

### Atividade: Sistema de Análise de Números

Você vai criar um programa que:

1. Peça um número inicial
2. Peça um número final
3. Mostre:
  - Todos os números do intervalo
  - Quais são pares
  - Quais são ímpares
  - A soma total dos números
4. No final, diga se a soma é maior que 100 ou não

Com isso você vai treinar:

- ✓ Variáveis
- ✓ if / else
- ✓ for
- ✓ while
- ✓ Funções
- ✓ Operações matemáticas

---

#### ✿ Parte 1 – Criando a função principal

```
function analisarNumeros() {
```

👉 Aqui criamos uma função chamada `analisarNumeros`.

Tudo que estiver dentro dela será executado quando chamarmos essa função.

---

#### ✿ Parte 2 – Criando variáveis e recebendo dados

```
let inicio = parseInt(prompt("Digite o número inicial:"));
```

- `let` cria uma variável.
- `inicio` guarda o valor digitado.
- `prompt()` pede um valor ao usuário.

- `parseInt()` converte o texto para número inteiro.

---

```
let fim = parseInt(prompt("Digite o número final:"));
```

Mesma lógica, mas agora guardando o número final.

---

```
let soma = 0;
```

Criamos uma variável chamada soma.

Ela começa com valor 0 porque vamos acumular valores nela.

---

### ✿ Parte 3 – Usando FOR (laço de repetição)

```
for (let i = inicio; i <= fim; i++) {
```

Vamos entender isso com calma:

- `let i = inicio` → começa pelo número inicial
- `i <= fim` → continua enquanto i for menor ou igual ao final
- `i++` → aumenta 1 a cada repetição

Isso faz o programa repetir várias vezes automaticamente.

---

```
console.log("Número:", i);
```

Mostra cada número no console.

---

### ✿ Parte 4 – Usando IF/ELSE

```
if (i % 2 === 0) {
```

- `%` é o operador de resto da divisão.
- Se o resto da divisão por 2 for 0 → número é par.

---

```
console.log("É par");
```

Se for par, mostra essa mensagem

---

```
} else {  
  console.log("É ímpar");  
}
```

Se não for par, é ímpar.

---

#### ✿ Parte 5 – Somando os números

```
soma = soma + i;
```

Acada repetição, adicionamos o número atual à variável soma.

Exemplo:

- soma começa em 0
  - depois vira 0 + 1
  - depois 1 + 2
  - depois 3 + 3
  - e assim por diante..
- 

Fechamos o for:

```
}
```

---

#### ✿ Parte 6 – Usando WHILE

Agora vamos usar um while só para treinar outro tipo de repetição.

```
let contador = inicio;
```

Oriamos uma variável auxiliar.

---

```
while (contador <= fim) {  
  contador++;  
}
```

Esse while só percorre os números novamente.  
Ele repete enquanto a condição for verdadeira.

---

#### ✿ Parte 7 – Verificando a soma

```
if (soma > 100) {  
    console.log("A soma é maior que 100");  
} else {  
    console.log("A soma é menor ou igual a 100");  
}
```

Aqui usamos if novamente para comparar o valor final da soma.

---

#### ✿ Parte 8 – Mostrando resultado final

```
console.log("Soma total:", soma);  
}
```

Mostramos o valor total e fechamos a função.

---

#### 🚀 Código Completo

Agora tudo junto:

```
function analisarNumeros() {  
    let inicio = parseInt(prompt("Digite o número inicial:"));  
    let fim = parseInt(prompt("Digite o número final:"));  
  
    let soma = 0;  
  
    for (let i = inicio; i <= fim; i++) {  
        console.log("Número:", i);  
  
        if (i % 2 === 0) {  
            console.log("É par");  
        } else {  
            console.log("É ímpar");  
        }  
  
        soma = soma + i;  
    }  
  
    let contador = inicio;  
    while (contador <= fim) {  
        contador++;  
    }  
  
    if (soma > 100) {  
        console.log("A soma é maior que 100");  
    } else {  
        console.log("A soma é menor ou igual a 100");  
    }  
  
    console.log("Soma total:", soma);  
}  
  
analisarNumeros();
```

Execute o código

1. Abra o Google Chrome
2. Aperte F12
3. Vá na aba Console
4. Cole o código
5. Aperte Enter

Vai aparecer o `prompt()` pedindo os números.